

## LAB 2

```
import numpy as np

def simulate_heat(dx, dt, a=1e-3, L=1.0, T_total=2.0):
    # Проверка устойчивости
    if dt > dx*dx/(2*a):
        raise ValueError(f"Неустойчивая схема: dt={dt} слишком велико для dx={dx}")

    N = int(L / dx) + 1 # Количество узлов

    T = np.zeros(N)
    T_new = np.zeros(N)

    center = N // 2
    T[center] = 100.0

    steps = int(T_total / dt)

    for _ in range(steps):
        for i in range(1, N - 1):
            T_new[i] = T[i] + a * dt / dx**2 * (T[i+1] - 2*T[i] + T[i-1])

        T_new[0] = 0
        T_new[-1] = 0

        T, T_new = T_new, T

    return T[center] # температура в центре через 2 секунды

def main():
    dx_values = [0.1, 0.01, 0.001, 0.0001]
    dt_values = [0.1, 0.01, 0.001, 0.0001]

    print("Шаг по времени \\ шаг по пространству")
    print("      ", end="")
    for dx in dx_values:
        print(f"{dx:>12}", end="")
    print()

    for dt in dt_values:
        print(f"{dt:<8}", end="")
        for dx in dx_values:
            try:
                T_center = simulate_heat(dx, dt)
                print(f"{T_center:12.4f}", end="")
            except ValueError:
                print(f"'unstable':>12)", end="")
        print()

main()
```

Теплопроводность: 0.001

| Шаг по времени \ шаг по пространству |         |          |          |          |
|--------------------------------------|---------|----------|----------|----------|
|                                      | 0.1     | 0.01     | 0.001    | 0.0001   |
| 0.1                                  | 69.4234 | unstable | unstable | unstable |
| 0.01                                 | 69.7090 | 6.3158   | unstable | unstable |
| 0.001                                | 69.7371 | 6.3266   | unstable | unstable |
| 0.0001                               | 69.7399 | 6.3277   | 0.6308   | unstable |

Теплопроводность: 0.0001

| Шаг по времени \ шаг по пространству |         |         |          |          |
|--------------------------------------|---------|---------|----------|----------|
|                                      | 0.1     | 0.01    | 0.001    | 0.0001   |
| 0.1                                  | 96.1118 | 20.2482 | unstable | unstable |
| 0.01                                 | 96.1168 | 20.6531 | unstable | unstable |
| 0.001                                | 96.1173 | 20.6955 | 1.9950   | unstable |
| 0.0001                               | 96.1174 | 20.6997 | 1.9953   | unstable |

Выводы:

Чем больше теплопроводность, тем быстрее центр теряет свою температуру. Также и при  $dx$ , чем меньше он, тем быстрее тепло уходит в узлы появляющиеся более часто

При очень маленьком  $dx$  почти все  $dt$  становятся неустойчивыми в силу условия устойчивости

При меньшем  $dt$  работает точнее, но медленнее